Asociación entre las variables demográficas, la aculturación y las puntuaciones de aprendizaje y memoria en una población indígena del sur de Colombia

Carlos E. Zapata B.
Universidad de los Andes, Facultad de Medicina. Bogotá, Colombia

Andrea Ramírez Varela
Universidad de los Andes, Facultad de Medicina. Bogotá, Colombia

Sergio M. Moreno López
Universidad de los Andes, Facultad de Medicina. Bogotá, Colombia

Diego Rivera
Universidad Pública de Navarra, Departamento de Ciencias de la Salud. Pamplona, España

Address to correspondence:
Carlos E. Zapata B., Msc.
Universidad de los Andes, Facultad de Medicina. Bogotá, Colombia
Cra. 7 #116-5, Bogotá
Phone: (57) (1) 3324282
E-mail: ce.zapata@uniandes.edu.co

Resumen

Objetivo: El objetivo de estudio fue determinar la asociación entre las variables de edad, escolaridad, sexo, aculturación y el rendimiento neuropsicológico en aprendizaje y memoria en una población de adultos indígenas.

Métodos: La muestra estuvo conformada por 88 personas provenientes de población indígena Embera Chami. Todos los participantes presentaron una puntuación≥23 puntos en el Mini-Mental, ≤4 en el cuestionario de salud de los pacientes (PHQ-9) y ≥90 en el Índice Barthel. La muestra estuvo conformada en su mayoría por mujeres (52,3%) y la muestra pertenecía a personas del área rural (100%). El promedio de años de escolaridad de la muestra fue de 5,92 (DT=4,25) años y la edad media de los participantes fue de 33,41 (DT=12,23) años con un rango de 18 a 73 años. Todos los participantes completaron el test la figura compleja de Rey y el test de aprendizaje verbal de Hopkins.

Resultados: Una serie de regresiones lineales múltiples mostraron que la variable escolaridad está asociado con el rendimiento de las puntuaciones de aprendizaje y memoria verbal. La varianza explicada de los modelos finales se encuentra entre 10.8% y 40.9%.

Conclusiones: El rendimiento en tareas de aprendizaje y memoria verbal y visual se ve afectado por la escolaridad mas no por variables tradicionales como la edad o el sexo, o el grado de aculturización.

Palabras clave: Aprendizaje y memoria, aculturación, rendimiento neuropsicológico, indígenas en Colombia.

Introducción

Colombia es uno de los países con el mayor número de comunidades indígenas en Latinoamérica, con un total de 1,2 millones de personas (Ayuda en Acción, 2019). Cuenta con 106 (ONIC, 2020) grupos identificados por su lengua, entre los cuales se encuentran los Wayúu (guajiros), los Nasa (paeces) y los Embera (chocoes), cada uno con más de 100.000 personas (Landaburu, 2004; ONIC, 2020).

La población indígena Embera Chami tiene una población actual de aproximadamente 29.094 personas autoreconocidas (Departamento Nacional de Estadísticas-DANE, 2018) y representan el 2,1% de los pueblos indígenas en Colombia (Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, 2020). El 87,1% de esta población se encuentra asentada en Risaralda, Caldas y Antioquia, aunque también se encuentra en otros departamentos de Colombia como resultado de los constantes movimientos migratorios forzados por causa del conflicto armado (DANE, 2018).

Los Embera Chami llegaron al departamento del Caquetá y se asentaron especialmente en los municipios de Puerto Rico y Florencia, donde se han constituido dos resguardos Indígenas. Uno de ellos se ha denominado Resguardo Honduras, conformado desde mediados del siglo pasado en una zona rural de Florencia sobre la cordillera oriental. En el año 2012 les fue asignado un territorio de 300 hectáreas como una medida de reparación colectiva y allí conformaron el resguardo que hoy en día se conoce como Chami Puru, ubicado en la vereda San José de Canelos en el corregimiento de San Martin.

Estos grupos indígenas se encuentran inmersos en dos culturas, la propia y la dominante colombiana (Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, 2013), por lo que pueden sufrir diferentes procesos de aculturización. La aculturación hace referencia al proceso mediante el cual la persona incorpora los valores, creencias, lenguaje y costumbres de otra cultura (Mody, 2007), generalmente por una relación desigual entre culturas donde una se ve

“dominada” por la otra (Mujica Bermúdez, 2002). Se pueden diferenciar tres procesos diferentes de aculturación: asimilación, segregación y marginación. La asimilación ocurre cuando la persona intenta mantener su identidad cultural y a la vez integrarse en la cultura nueva o “dominante”, mientras que la segregación ocurre cuando la persona mantiene su identidad cultural y reduce su contacto con la otra cultura. Finalmente, la marginación ocurre cuando la persona deja de ponerse en contacto tanto con su cultura de origen como con la nueva o “dominante” (Martín Julia, 2017).

Aunque la mayoría de los estudios se han centrado en entender la influencia de los procesos de aculturación en personas inmigrantes, este fenómeno también puede darse en personas que no son inmigrantes pero que pertenecen a otras culturas dentro de un mismo país; con una lengua particular (Olabarrieta-Landa et al., 2019), o una región cultural diferente (Rivera & Arango-Lasprilla, 2017; Rivera et al., 2019).

Además de la aculturación, las variables demográficas como la edad, escolaridad y sexo han demostrado tener una asociación con el rendimiento cognitivo en una persona (Rivera & Arango-Lasprilla, 2017). Estos efectos de las variables demográficas y la aculturación sobre la cognición los estudia la neuropsicología; la neuropsicología es un área de la psicología encargada de estudiar la relación entre el funcionamiento cerebral y el comportamiento humano tanto en personas sanas como en personas que han sufrido algún tipo de daño cerebral (Barth, et al., 2003; Boller & Grafman, 1997; Lezak, 2004).

En este sentido, diversos estudios se han centrado en problemáticas similares. Por ejemplo, Van de Vijver et al. (1999) identificó en Holanda que aquellos niños inmigrantes con un proceso aculturación de asimilación tuvieron mejor desempeño en las pruebas neuropsicológicas, definido como haber obtenido un mejor puntaje. Por lo tanto, en el caso de las pruebas cognitivas o neuropsicológicas, aquellas personas con un nivel más alto de aculturación (en cuanto a la asimilación) pueden tener una mejor puntuación en dichas pruebas.

En el caso de personas no inmigrantes, Manly et al. (2004) reportaron que personas afroamericanas con mayores niveles de aculturación a la cultura norteamericana tuvieron un puntaje alto en las diferentes medidas neuropsicológicas en comparación con aquellos con niveles más bajos de aculturación.

La información sobre la realización de pruebas neuropsicológicas en grupos culturales amerindios es limitada (Ostrosky-Solís et al., 2004). Se puede encontrar un estudio en las poblaciones indígenas Pame y Maya (México; Ostrosky-Solís et al., 2004), población adolescente indígenas (Ecuador, Fierro, 2018) y en Colombia con la población Aruaco (Ardila & Moreno, 2001).

En conclusión, la comunidad Embera Chami, es una de las etnias más representativas de Colombia por su alto número de integrantes y por la presencia que tienen en diferentes lugares del país. Por otra parte, la memoria verbal (92,3%), es uno de los procesos cognitivos más evaluados dentro de la neuropsicología en Colombia, junto a las funciones ejecutivas (95,3%), y el lenguaje (92,9%; Arango-Lasprilla et al., 2015). Finalmente, existen pocos estudios que hayan valorado la influencia de las variables sociodemográficas y la aculturización sobre el rendimiento cognitivo en poblaciones indígenas. Por tal motivo, el objetivo de este estudio es identificar qué variables demográficas (edad, escolaridad y sexo) y el grado de aculturación se asociación con el rendimiento neuropsicológico en los procesos cognitivos de aprendizaje y memoria en una población indígena de adultos sanos entre 18 y 80 años de la etnia Embera Chami en el sur de Colombia en el año 2020.

Métodos y materiales

Diseño del estudio

Estudio de corte transversal realizado en junio de 2020 en el resguardo indígena Honduras de la etnia Embera Chami, ubicado en el corregimiento de San Martín, en Florencia Caquetá, Colombia.

Participantes

La muestra estuvo conformada por 88 participantes adultos pertenecientes a la comunidad indígena Embera residentes en el resguardo Chami Puru del municipio de Florencia (Colombia) participaron en el estudio. El muestreo tipo censo fue el usado para la selección de los participantes de este estudio.

Los participantes fueron seleccionados según los siguientes criterios de inclusión: (a) tener una edad entre los 18 y 80 años; (b) tener competencia lingüística en español (La competencia lingüística se midió con el uso de los test de tamizaje, en ellos, las personas debían leer una frase muy corta y escribir una oración cualquiera, cuando no podían realizar la tarea, se determinaba que no tenían competencia lingüística para el español); (c) tener nacionalidad y residencia en Colombia; (d) saber leer y escribir en español; (e) no tener signos y síntomas de demencia según el Mini Mental State Examination (MMSE; Folstein et al., 1975; Villaseñor-Cabrera et al., 2010); (f) tener una puntuación ≤ 9 en el Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9; Kroenke et al., 2001; Simon, et al., 2013); y (g) obtener una puntuación ≥ 90 en el Índice de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965).

Fueron excluidos los participantes que presentaban algunos de los siguientes criterios: a) tener una historia personal de enfermedad del sistema nervioso central que curse con la presencia de déficits neuropsicológicos (p. ej. derrame cerebral, epilepsia, daño cerebral, trastornos del movimiento, esclerosis múltiple, tumor cerebral, traumatismo craneal), b) tener un historial de abuso de alcohol u otras sustancias psicotrópicas, c) tener algún tipo de enfermedad sistémica activa o fuera de control asociada a deterioro cognitivo (p. ej. diabetes mellitus, hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12), d) tener antecedentes de enfermedades

psiquiátricas (p. ej. depresión mayor, trastorno bipolar del ánimo, psicosis), e) tener déficits graves sensoriales (p. ej. pérdida de visión y / o audición) que afecten a la administración o el desempeño en cada una de las pruebas y f) estar tomando medicamentos psiquiátricos o de otro tipo que pudiesen alterar el rendimiento cognitivo.

Variable dependiente

La variable dependiente que se midió en este estudio fue el proceso cognitivo de aprendizaje y memoria verbal. La variable dependiente se evaluó mediante las pruebas neuropsicológicas del test de la figura compleja de Rey (ROCFT por sus siglas en ingles) y el test de aprendizaje verbal de Hopkins (HLVRT-R por sus siglas en ingles), se tomaron las puntuaciones directas de la figura de Rey en copia y memoria, mientras que para el test de Hopkins se tomaron en cuenta las puntuaciones directas de Recuerdo inmediato, evocación tardía y reconocimiento total de correctas para evaluar el Aprendizaje y la memoria como variable dependiente.

Variables independientes

En cuanto a las variables independientes se tuvo en cuenta variables sociodemográficas tales como el sexo, edad, escolaridad, ingresos mensuales, ocupación, estado civil, consumo de alcohol; evaluada por medio del cuestionario sociodemográfico, que incluyó una pregunta relacionada con el consumo de alcohol, esa es la primera pregunta del test del AUDIT (Alvarado, M. E., Garmendia, M. L., Acuña, G., Santis, R., & Arteaga, O. 2009) se le preguntó a la persona si consumía alcohol y las opciones de respuesta fueron: Nunca o casi nunca, una o dos veces a la semana, tres o cuatro veces a la semana y todos los días de la semana, lateralidad; , índice de masa corporal, trabajos por fuera de la comunidad; Se denominó así a las personas que hayan tenido cualquier trabajo por fuera de la comunidad en algún momento de su vida, servicios de internet; que tengan acceso a este servicio y aculturación; evaluada mediante el cuestionario de aculturación para hispanos (Marin & Marin, 1987).

Instrumentos

*Cuestionario clínico y sociodemográfico***:** Este cuestionario se diseñó con el propósito de recolectar información relacionada con el estado de salud, antecedentes clínicos de los participantes, y características demográficas de los participantes. La información recolectada en este cuestionario determinó si los participantes cumplían los criterios de inclusión y exclusión.

Test de aprendizaje y memoria verbal de Hopkins–Revisado (HVLT-R; Benedict et al., 1998*):* El HVLT-R consta de 12 palabras, organizadas en tres categorías semánticas. La prueba inicia con tres ensayos de evocación inmediata, en la que el participante debe nombrar el mayor número de palabras que recuerde, inmediatamente después de escuchar la lista de palabras. Después de 25 a 30 minutos de haber completado la fase de evocación inmediata, se realiza el recuerdo diferido, en la que el participante debe recordar, nuevamente, el mayor número de palabras de la lista. Posteriormente, se realiza una tarea de reconocimiento, en la que el participante debe identificar qué palabras corresponden a la lista y cuales no (Benedict, et al., 1998). Las puntuaciones incluidas en este estudio fueron: (a) el recuerdo total, correspondiente a la suma de palabras correctas evocadas en los tres ensayos inmediatos; (b) el número de palabras correctas evocadas en el recuerdo diferido; y (c) el número de palabras correctas identificadas en la tarea de reconocimiento. Los participantes completaron la forma 5 del HVLT-R. Benedict et al. (1998) presentan una fiabilidad (test-retest) para los ensayos de aprendizaje aceptables (r’s>0,41). En cuanto a las evidencias de validez del HVLT-R se pueden encontrar diferentes autores que han comprobado validez concurrente (Woods et al., 2005; Shapiro et al., 1999), predictiva (Kuslansky et al., 2004), y discriminante (De Jager et al., 2003). En cuanto a población colombiana, el HVLT-R presenta evidencias de fiabilidad y validez (Guàrdia-Olmos et al., 2015).

Test de copia y reproducción de una figura compleja de Rey (Rey, 1941): La Figura Compleja de Rey es una prueba que mide la organización perceptual y la memoria visual (Rey, 2009). La prueba se divide dos partes: la primera, consiste en la copia de una figura compleja (Figura A) y la segunda parte, en la reproducción de memoria tras 3 minutos de espera (Rey, 2009). La figura es dividida en 18 elementos y cada elemento es clasificado atendiendo a la siguiente calificación: 2 puntos si la precisión y la localización es buena, 1 punto si alguno de los dos criterios de precisión y localización es malo, 0.5 si en la precisión o en la localización un elemento es malo pero reconocible; y finalmente 0 si ambos, tanto la precisión como la localización, son malos o irreconocibles, por tanto la calificación de la figura tanto en copia, como en memoria es de 0 a 36 puntos (Rey, 2009).

*Escala breve de aculturación para hispanos (Marin & Marin, 1987)***:** Para evaluar la aculturación, se llevó a cabo una adaptación de la escala breve de aculturación para hispanos de Marin y Marin (1987). Para dicha adaptación se eliminaron los 3 ítems referentes al uso de medios de comunicación (radio y la televisión), y se añadieron preguntas referentes a rituales, religión y vestimenta. Así mismo, se incluyó una escala de 5 puntos mediante la cual los participantes debían calificar qué tan Emberas se consideraban a sí mismo. La escala está compuesta por 16 ítems que indagan sobre el lenguaje, las relaciones sociales, los rituales, la religión, vestimenta, entre otros. Con respecto a la puntuación, el cuestionario se calificada de 1 a 5 en cada uno de sus ítems y tiene un rango de puntuación final entre 16 a 80 puntos, donde a mayor puntuación, mayor grado de aculturación. Para este estudio, el test evidencio tener una adecuada fiabilidad (alfa = 0,86).

Procedimiento

Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad de los Andes durante enero de 2020 acta número 202001281, por la comunidad indígena mediante asamblea general y por cada una de las personas que participaron mediante firma del consentimiento informado.

La aplicación de los instrumentos contó con el apoyo de una persona de la comunidad (estudiante de último semestre de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonia) que fue entrenado en la administración de los test neuropsicológicos durante el segundo semestre de 2019 y los primeros meses del primer semestre de 2020.

A todos los participantes se les administró una batería de pruebas neuropsicológicas para evaluar los procesos cognitivos de atención, aprendizaje, memoria, función ejecutiva y lenguaje, sin embargo, para este estudio se analizaron únicamente los test neuropsicológicos que evalúan el aprendizaje y la memoria. Para establecer el orden de la administración de los test se realizó una lista aleatorizada para cada participante, teniendo como objetivo evitar el sesgo de orden y condicionamiento cognitivo (Fontes et al., 2011).

Se administración de las tres pruebas de tamizaje y dependiendo de los resultados, los participantes se incluyeron o no como parte del estudio. Se realizaron 2 pruebas piloto para determinar si los participantes entendían claramente las instrucciones de cada una de las tareas neuropsicológicas que debían desempeñar. Los resultados de las pruebas piloto mostraron que los participantes entendían las instrucciones y los contenidos (estímulos) de los test de manera adecuada. La recolección de la información se llevó a cabo entre febrero y julio de 2020.

Análisis de datos

Para el análisis descriptivo de las variables cualitativas se usó la distribución de frecuencias, mientras que para las variables cuantitativas se usaron las medidas de tendencia central y de dispersión. Para la evaluación de los supuestos de normalidad se usó el estadístico de Kolmogorov Smirnov y los histogramas. Se usó el test Kruskall Wallis como estadístico no paramétrico para comparación entre grupos.

Para evaluar la asociación de las variables demográficas y la aculturación con cada una de las puntuaciones de los test neuropsicológicos (puntuaciones de ROCF y HVLT-R) se realizaron análisis de regresión lineal. Se estimaron modelos de regresión bivariado y modelos

de regresión lineal múltiple para cada puntuación, en el que se incluyeron como variables predictoras la edad, la escolaridad, el sexo, la aculturación. La comparación de los valores beta no estandarizados y sus intervalos de confianza de las regresiones bivariadas y multivariadas permitió identificar las variables confusoras.

Como covariables se introdujeron al modelo las siguientes: índice de masa corporal, realizar trabajos por fuera de la comunidad, acceso a internet, estado civil, consumo de alcohol y ocupación. Las variables cualitativas fueron dicotomizadas al momento de ingresarlas al modelo de regresión. Para la estimación del modelo final de regresión se usó la técnica de eliminación jerárquica, donde aquellas variables predictoras que no resultaron significativas ($p > 0.05$), fueron eliminadas jerárquicamente del modelo, hasta obtener un modelo de regresión final para cada puntuación del ROCF y del HVLT-R (Rivera et al., 2019, 2020). Todos los análisis se efectuaron mediante SPSS versión 25 (IBM Corp., Armonk, NY), y R Project for Statistical Computing para Windows (versión 4.0.2; R Development Core Team, 2020).

Resultados

La muestra estuvo conformada por 88 adultos (42 hombres 47,7%) que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión para cada uno de los test, pertenecientes a la comunidad indígena Embera residentes en el resguardo Chami Puru del municipio de Florencia (Colombia). En cuanto a las variables sociodemográficas, la edad promedio de la muestra fue de 33,41 (DT=12,23), con una edad mínima de 18 años y una edad máxima de 73 años, encontrando que el número de personas que más respondieron los test estaban en el rango de edad entre 18 a 29 años tanto en hombre como en mujeres (45,2% y 43,5% respectivamente), los rangos de edad entre hombres y mujeres resultaron homogéneos.

En cuanto a la escolaridad, el número de años promedio fue de 5,92 (DT= 4,25), un 45,5% de los participantes habían iniciado o terminado sus estudios de secundaria; se identificó menor escolaridad en el grupo de mujeres.

Con respecto a la ocupación, el 96% de los participantes tenian trabajos informales que se concentran especialmente en trabajos de artesanias, trabajos dentro del hogar y trabajo en la agricultura, en este sentido, el 45,5% de las personas que conformaron la muestra se dedicaban a las artesanías, también se identificó que hay dos ocupaciones que tienen una distinción de acuerdo al sexo, pues las mujeres son las únicas que manifestaron ocuparse de los quehaceres de la casa, mientras que las actividades de liderazgo (gobernador, gestor local, profesor, guardia y algunos estudiantes que tienen un rol representativo en la comunidad) el 87.5% eran hombres.

Los ingresos mensuales promedio fueron de $ 206.340,91 (DT= 195.508,64), más del 78% de los participantes reportó tener ingresos mensuales de $0 hasta $200.000, para las mujeres, el salario máximo devengado estuvo en el rango de $400.000 a$600.000. La información demográfica de la muestra se encuentra con mayor detalle en la tabla 1.

[Insertar tabla 1 aquí]

La tabla 2 presenta los resultados de cada una de las puntuaciones del test de la figura compleja de Rey y el test de aprendizaje verbal de Hopkins para las variables sociodemográficas de acuerdo con el sexo, se realizó esta división considerando una posible existencia de diferencias en el rendimiento entre estos grupos (hombres y mujeres), teniendo en cuenta el acceso a la escolarización, liderazgo en la comunidad y las ocupaciones.

Para la variable edad no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos etarios definidos, aunque el grupo etario que más alto puntaje promedio obtuvo en el test de la figura compleja de Rey (Copia y memoria) fue el grupo etario de 18 a 29 años

(30,53 ± 4,5 para hombres y 28,05 ± 10,0 para mujeres en la prueba de Copia y 21,0 ± 8,6 en hombres y 19,71 ± 8,7 en mujeres para memoria).

Por otra parte, en la prueba de Hopkins, en recuerdo inmediato y evocación tardía, el grupo etario que mayor puntaje obtuvo fue el grupo etario de 18 a 29 años, mientras que para la dimensión de reconocimiento total correctas el grupo etario que mayor puntúo fue el de más de 59 años. En la variable edad se identificó que a medida que se aumentan los años, los puntajes en las pruebas disminuyen.

Los grupos de hombres y mujeres presentaron diferencias estadísticamente significativas para la variable escolaridad; al analizarse los resultados de aprendizaje y memoria en casi todas las pruebas, a excepción de los resultados del reconocimiento total correctas del test de Hopkins para el grupo de hombres.

En cuanto al análisis para ingresos, los resultados muestran pocas muestras para los grupos de personas que ganan más de $400.000 y son estos grupos los que mayores puntuaciones obtienen. Por otro lado, de acuerdo con las ocupaciones para ambos sexos, la ocupación de liderazgo dentro de la comunidad obtiene mayores puntajes para las pruebas aplicadas a excepción de la prueba de recuerdo inmediato y reconocimiento total correctas en el grupo de mujeres.

[Insertar tabla 2 aquí]

En cuanto a los resultados en aculturación, se utilizaron puntajes directos de acuerdo a la calificación final del test, lo que significa que, a mayor puntaje en el test, mayor aculturación y se compararon los grupos por edad, escolaridad, ingresos mensuales, ocupación, estado civil y consumo de alcohol.

En este sentido, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,0006 en hombres y p=0,0003 en mujeres) entre los grupos de hombres y los grupos de mujeres para la variable escolaridad, lo que supone una mayor aculturación a medida que aumentan los años de escolaridad, siendo esto visible tanto en las correlaciones (r = 0,55) como en las variables descriptivas [sin escolaridad (32,80 ±8,38) primaria (31,92 ± 5,07) secundaria (41,64 ± 8,39) y superior (48,33 ± 4,16)]. En las demás variables analizadas para aculturación no se encontraron diferencias entre grupos de hombres y mujeres.

Con respecto a la variable rangos de edad, se observó que los grupos de personas con edades de 50 años en adelante no hubo puntajes mayores a 36 en aculturación, para el grupo etario de 18 a 29 años tanto en hombres como mujeres el puntaje promedio en el test de aculturación fue de 42,53 (DT= 7.50) y 43.90 (DT= 9.51) respectivamente, siendo el grupo con el mayor puntaje promedio en el test de aculturación.

El puntaje promedio más alto obtenido en el test de aculturación estuvo en el grupo de hombres que ganan más de $1.000.000 con un puntaje de 53, no obstante, es el puntaje de una sola persona que se desempeña como profesor dentro de la comunidad y por ello no tiene desviación típica.

[Insertar tablas 3 y 4 aquí]

En cuanto a las regresiones, para las variables dependientes se aplicaron regresiones bivariadas y multivariado, la tabla 4 muestra los resultados de las regresiones para cada una de las variables dependientes. Los resultados de las regresiones multivariadas para la puntuación de Rey copia muestran que hay una relación con la escolaridad, consumo de alcohol y aculturización. Para Rey memoria, los resultados de las regresiones multivariadas muestras una relación con las variables escolaridad e ingresos mensuales. Para el test de Hopkins en recuerdo inmediato, las regresiones mostraron una relación con las variables edad y ocupación

(artesanía). En evocación tardía los resultados en las regresiones multivariadas indicaron relación con ocupación (artesanía), mientras que para recuerdo total correctas no se encontró relación con ninguna variable en la regresión multivariada.

Los modelos finales estimados a través de la eliminación jerárquica, muestran que la escolaridad se asocia significativamente ($p < 0.01$) con todas las puntuaciones estudiadas. Los modelos de regresión explican entre el 10.9% (Reconocimiento total correctas) y 40.9% (Rey Memoria) de la varianza explicada.

[Insertar tabla 5 aquí]

Discusión

El objetivo principal de este estudio fue determinar la asociación entre las variables demográficas (edad, escolaridad y sexo), la aculturación y el rendimiento en dos pruebas de aprendizaje y memoria (HVLT-R y ROCFT) en una población indígena de Colombia. Los resultados muestran cómo la escolaridad se relacionó con el rendimiento en estas pruebas, de modo que, a más años de escolaridad, mayor puntuación en cada una de las dos pruebas. El modelo final no mostró que la edad, el sexo y el grado de aculturización estuvieran asociadas al rendimiento en estos dominios cognitivos.

Estudios previos han demostrado que la influencia del sexo sobre la prueba HVLT-R es muy limitada (Arango-Lasprilla et al., 2015; Rivera et al., 2019; 2015b), si bien en ROCFT ha mostrado tener la suficiente influencia como para ser tomada en cuenta a la hora de establecer datos normativos (Rivera et al., 2015a). Sin embargo, en cuanto a la influencia de la edad, los resultados van en contra de la literatura, la cual ha reportado cómo a mayor edad, peor rendimiento en pruebas de aprendizaje y memoria verbal y visual en población adulta (Arango-

Lasprilla et al., 2015; Rivera et al., 2015a). La razón para esta discrepancia puede ser la distribución de la edad, donde principalmente son adultos jóvenes menores de 50 años.

En cuanto a la escolaridad, numerosos estudios han demostrado la importante influencia que tiene sobre el rendimiento en el HVLT-R y en la ROCFT (Friedman, Schinka, Mortimer, & Graves, 2002; Caffarra, Vezzadini, Dieci, Zonato, & Venneri, 2002; Cherner et al., 2007; Arango-Lasprilla et al., 2015; Rivera et al., 2015a), incluyendo en población colombiana (Méndez et al., 2015; Rivera et al., 2015b). En el caso de los niños y adolescentes, se ha demostrado que la escolaridad de los progenitores puede influir sobre el rendimiento de los jóvenes en pruebas de aprendizaje y memoria verbal y visual (Arango-Lasprilla et al., 2017; Rivera et al., 2017a; Folleco et al., 2017; Rivera et al., 2017b). En población indígena, Ardila y Moreno (2001) también reportaron correlaciones positivas entre la ejecución en pruebas de aprendizaje y memoria visual y espacial en un grupo de indígenas Arauco colombianos.

Contraria a la hipótesis inicial, el grado de aculturación de las personas indígenas no está relacionado con el rendimiento en estas pruebas, al menos cuando es medido mediante la escala breve de aculturización. Este cuestionario valora en qué idiomas se comunica la persona (español vs embera), su círculo social más cercano (embera vs no embera) y su involucración en rituales y vestimenta tradicionales. Sin embargo, hay que tener presente que las vías de aculturización son complejos y que, tal y como señala Ostrosky-Solís, Ramírez y Ardila (2004), en ocasiones resulta difícil distinguir entre escolaridad y cultura. En lo que a la escuela se refiere, se reconoce que se trata de uno de los lugares clave para la inmersión en la cultura dominante. De hecho, en la escuela no sólo se transmiten contenidos académicos, sino que también se adquiere la lectoescritura, se aprenden idiomas (incluyendo la dominante), y se aprenden contenidos culturales (p. ej. normas explícitas e implícitas, expectativas, relaciones sociales, etc.) (Trickett y Birman, 2005). Por ello, se trata de una de las instituciones más importante para socializar y, por tanto, aculturizar a la población.

En un estudio realizado en México (Ostrosky-Solís et al., 2004) encontraron que los indígenas analfabetos Pame y Maya mostraron mejor ejecución en tareas visoperceptivas y contructivas al compararlos con personas no indígenas analfabetas, mientras que estos últimos fueron superiores en tareas de memoria verbal. Al ser analfabetas, se dedujo que la cultura tuvo su influencia en los resultados. En el intento por determinar la influencia de la escolaridad sobre la cognición, compararon a estos dos grupos de indígenas analfabetos con indígenas con pocos años de escolaridad (1-4 años). Esta vez se observó que aquellos escolarizados rindieron mejor en tareas de atención, visopercepción y memoria visual y verbal. Los autores concluyen que, aunque la cultura influye sobre el desarrollo y uso de determinadas habilidades (en este caso visoperceptivas y constructivas), la escolaridad también afecta al rendimiento cognitivo.

Los indígenas Embera de este estudio fueron escolarizados en el sistema educativo colombiano, ya que, a diferencia de lo que ocurre con el sistema de salud, no tienen su propio sistema educativo. Por tanto, podría ser que la influencia de la aculturización sobre el rendimiento en las pruebas de aprendizaje y memoria verbal y visual se vea reflejado mediante la escolaridad y no tanto por el lenguaje, círculo social, rituales y vestimenta medido por el cuestionario de aculturización. Así, a pesar de que existan indígenas Embera que viven en sus comunidades, hablan mayoritariamente en su idioma autóctono y no mantienen demasiado contacto con personas de la cultura dominante, al haber sido escolarizados en el sistema educativo estándar, esto ha podido contribuir a un mayor grado de aculturización. Por tanto, tal y como señalan, Ostrosky-Solís et al. (2004), la escolaridad podría considerarse un tipo de subcultura que facilita el desarrollo de determinadas habilidades.

Fortalezas y limitaciones

Una de las principales fortalezas de este estudio fue la evaluación del funcionamiento cognitivo aprendizaje, memoria y el grado de aculturización en la comunidad indígena, siendo la primera vez que se realiza este tipo de estudio.

Dentro de las limitaciones, se encuentra la distribución de la variable edad, donde un porcentaje importante de la muestra es menor de 50 años. Esto puede influir en los resultados, ya que el declive de las puntuaciones se inicia entre los 50 y 55 años (Rivera et al., 2019). Otra limitación está en la falta de evaluación de otras variables tales como el nivel de bilingüismo. Finalmente, los resultados de este estudio se extrapolan solamente a la comunidad población indígena Embera Chami, por tanto, otra limitación de este estudio es la falta de medición de otros grupos indígenas colombianos.

Conclusiones

El rendimiento en tareas de aprendizaje y memoria verbal y visual se ve afectado por la escolaridad más no por variables tradicionales como la edad o el sexo, o el grado de aculturización. La escolaridad puede considerarse una vía de aculturización para los miembros de la sociedad, por lo que puede que el hecho de que este grupo de indígenas Embera hayan sido escolarizado en el sistema educativo colombiano regular ha influido más sobre el rendimiento cognitivo que otros aspectos culturales como el lenguaje autóctono, el mantenimiento de un círculo social Embera o la conversación de sus tradiciones.

Referencias

Aiken, L. S., West, S. G., & Reno, R. R. (1991). *Multiple regression: Testing and interpreting interactions*. Sage Publications

Alvarado, M. E., Garmendia, M. L., Acuña, G., Santis, R., & Arteaga, O. (2009). Validez y confiabilidad de la versión chilena del Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Revista médica de Chile, 137(11), 1463-1468.

Arango-Lasprilla, J. C., & Rivera, D. (2015). *Neuropsicología en Colombia: Datos normativos, estado actual y retos a futuro.* Manizales. Colombia Editorial Universidad Autónoma de Manizales.

Arango-Lasprilla, J. C., Quijano, M. C., Aponte, M., Cuervo, M. T., Nicholls, E., Rogers, H. L., & Kreutzer, J. (2010). Family needs in caregivers of individuals with traumatic brain injury from Colombia, South America. *Brain injury*, *24*(7-8), 1017-1026.

Arango-Lasprilla, J. C., Rivera, D., & Olabarrieta-Landa, L. (Eds.). (2017). *Neuropsicología infantil*. Manual Moderno.

Arango-Lasprilla, J.C., Olabarrieta Landa, L., Rivera, D., Olivera Plaza, S.L., De los Reyes Aragón, C.J., … Quijano, M.C. (2015a). Situación actual de la neuropsicología en Colombia. En J.C. Arango-Lasprilla & D. Rivera (Eds.), *Neuropsicología en Colombia: Datos normativos, estado actual y retos a futuro*. (pp 21-46). Manizales, Colombia: Editorial Universidad Autónoma de Manizales.

Arango-Lasprilla, J.C., Rivera, D., Garza M.T., Saracho, C.P., Rodriguez, W., Rodriguez, Y., … Perrin, P.B. (2015c). Hopkins verbal learning test–Revised: Normative Data for the Latin American Adult Population. *NeuroRehabilitation*, *37*(4), 699–718.

Ardila, A. (1999). Spanish applications of Luria's assessment methods. *Neuropsychology Review*, *9*(2), 63-69.

Ardila, A., & Moreno, S. (2001). Neuropsychological test performance in Aruaco Indians: An exploratory study. *Journal of the International Neuropsychological Society: JINS*, *7*(4), 510.

Ardila, A., & Rosselli, M. (2007). *Neuropsicología Clínica.* Bogotá: Manual Moderno.

Caffarra, P., Vezzadini, G., Dieci, F., Zonato, F. & Venneri, A. (2002). Rey-Osterrieth complex figure: Normative values in an Italian population sample. Neurological Sciences, 22(6), 443-447.

Cardona-Arias, J. A. (2012). Sistema médico tradicional de comunidades indígenas Emberá-Chamí del Departamento de Caldas-Colombia. Revista de Salud Pública, 14, 630-643.

Cherner, M. M., Suarez, P. P., Lazzaretto, D. D., Fortuny, L., Mindt, M., Dawes, S. S., Marcotte, T., Grant, I., & Heaton, R. R. (2007). Demographically corrected norms for the Brief Visuospatial Memory Test-revised and Hopkins Verbal Learning Test-revised in monolingual Spanish speakers from the U.S.–Mexico border region. Archives Of Clinical Neuropsychology, 22(3), 343-353.

Cortés, J. F., Galindo, G., & Salvador, J. (1996). La figura compleja del rey para niños: propiedades psicométricas. *Salud Mental*, *20*(2), 17-20.

Delgado Delgado, J., Paredes Paredes, I., Sinti Cardozo, N., Erazo Cruz, J., Jacanamejoy, Á., Suárez, E., ... & Tobar Gutiérrez, M. E. (2018). Estamos en Censo. Pueblos indígenas vamos a contarnos.

Fericgla, Jose Maria. (2004). Barcelona, 1 mayo 2004. Intervención en el Fórum Alternativo.

Fierro, M., Aguinaga, L., Fierro, S., & Ramos, C. (2018). Evaluación Neuropsicológica De Funciones Cognitivas En Adolescentes Indígenas Escolarizadas. Revista De Investigación Talentos, 5(2), 43-50. https://doi.org/10.33789/talentos.5.83

Friedman, M. A., Schinka, J. A., Mortimer, J. A., & Graves, A. B. (2002). Hopkins Verbal Learning Test—Revised: Norms for elderly African Americans. The Clinical Neuropsychologist, 16(3), 356-373.

García León, J., & García León, D. (2012). Políticas lingüísticas en Colombia: tensiones entre políticas para lenguas mayoritarias y lenguas minoritarias. Boletín de filología, 47(2), 47-70.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la investigación.

Landaburu, J. (2004). La situación de las lenguas indígenasde Colombia: prolegómenos para una política lingüística viable. *Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM. Les Cahiers ALHIM*, (10). Recuperado de: http://alhim.revues.org/125

Manly, J. J., Byrd, D. A., Touradji, P., & Stern, Y. (2004). Acculturation, reading level, and neuropsychological test performance among African American elders. *Applied Neuropsychology*, *11*(1), 37-46.

Martínez, M., & Martínez García, J. (2018). Procesos migratorios e intervención psicosocial. Papeles del psicólogo, 39(2), 1-17.

Matud, M. P., Guerrero, K., & Matías, R. G. (2006). Relevancia de las variables sociodemográficas en las diferencias de género en depresión. International Journal of Clinical and Health Psychology, 6(1), 7-21.

McCallion, P., Janicki, M., & Grant-Griffin, L. (1997). Exploring the impact of culture and acculturation on older families caregiving for persons with developmental disabilities. *Family Relations*, 347-357

Olabarrieta-Landa, L., Benito-Sánchez, I., Alegret, M., Gailhajanet, A., Landa Torre, E., López-Mugartza, J. C., & Arango-Lasprilla, J. C. (2019). Letter Verbal Fluency in

Spanish-, Basque-, and Catalan-Speaking Individuals: Does the Selection of the Letters Influence the Outcome? *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 1-11.

Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC (2013). Política Pública de Comunicación Propia de los Pueblos Indígenas de Colombia.

Ostrosky-Solís, F., Ramirez, M., & Ardila, A. (2004). Effects of culture and education on neuropsychological testing: A preliminary study with indigenous and nonindigenous population. *Applied neuropsychology*, *11*(4), 186-193.

Pérez-Brignoli, H. (2017). Aculturación, transculturación, mestizaje: metáforas y espejos en la historiografía latinoamericana. Cuadernos de Literatura, 21(41), 96-113.

Rey, A. (2009). *REY: Test de copia y de reproducción de memoria de figuras geométricas complejas*. Madrid: TEA ediciones.

Rivera, D., & Arango-Lasprilla, J. C. (2017). Methodology for the development of normative data for Spanish-speaking pediatric populations. *NeuroRehabilitation*, *41*(3), 581-592.

Rivera, D., Olabarrieta-Landa, L., Brooks, B., Ertl, M.M., Benito-Sánchez, I., Quijano, M.C., Rodriguez-Irizarry, W., Aguayo-Arelis, A., Rodrígez-Agudelo, Y. & Arango-Lasprilla, J.C. (2019). Multivariate Base Rates of Low Scores on Tests of Learning and Memory Among Latino Adult Populations. *Journal of the International Neuropsychological Society*, *25*(8), 834-844. doi: 10.1017/S135561771900050X.

Rivera, D., Olabarrieta-Landa, L., Van der Elst, W., Gonzalez, I., Rodríguez-Agudelo, Y., Aguayo-Arelis, A., … & Arango-Lasprilla, J.C. (2019). Normative data for verbal fluency in healthy Latin American adults: letter M, and fruits and occupations categories. *Neuropsychology*, *33*(3), 287-300. doi: 10.1037/neu0000518.

Rivera, D., Olabarrieta-Landa, Van der Elst, W., Gonzalez, I., Ferrer Cascales, R., Peñalver Guia, A.I. … & Arango-Lasprilla, J.C. (2020). Regression-Based Normative Data for

Children from Latin America: Phonological Verbal Fluency Letters M, R, and P. *Assessment.* doi:10.1177/1073191119897122

Rivera, D., Olivera Plaza, S.L., Quijano, M.C., Calderón Chagualá, J.A., De los Reyes Aragón, C.J., Utria Rodríguez, O.E., … Arango-Lasprilla, J.C. (2015). Datos Normativos del Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins – Revisado para población colombiana. En J.C. Arango-Lasprilla & D. Rivera (Eds.), *Neuropsicología en Colombia: Datos normativos, estado actual y retos a futuro.* (pg. 239-252). Manizales, Colombia: Editorial Universidad Autónoma de Manizales.

Rivera, D., Perrin, P.B., Morlett, A., Galarza, F., Martinez, C., Garza M.T., … Arango-Lasprilla, J.C. (2015). Rey–Osterrieth Complex Figure: Normative Data for the Latin American Adult Population. *NeuroRehabilitation*, *37*(4), 677–698.

Rivera, D., Ruiz, N.C., Gutiérrez-Hernández, C.C., Calderon Chaguala, J.A., De los Reyes Aragón, C.J., & Arango-Lasprilla, J.C. (2019). Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins-Revisado (HVLT-R). Datos normativos basados en regresiones múltiples para población colombiana. *Revista Iberoamericana De Neuropsicología*, *2*(2), 1-13.

Ruzzante, N. H. (2012). Efecto de la cultura en las pruebas neuropsicológicas: propuesta de un protocolo de evaluación (Doctoral dissertation, Universidad de Granada).

Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, school context, and school outcomes: Adaptation of refugee adolescents from the former Soviet Union. *Psychology in the Schools*, *42*(1), 27-38.

Van de Vijver, F. J., Helms-Lorenz, M., & Feltzer, M. J. (1999). Acculturation and cognitive performance of migrant children in the Netherlands. *International Journal of Psychology*, *34*(3), 149-162.

Wong, C. E. I., Cotrena, C., Mojardín, A. H., Gauthier, L., Joanette, Y., & Fonseca, R. P. (2012). Test de las campanas: Un estudio transcultural entre Brasil y México. Bells test: A cross-

cultural study between Brazil and Mexico. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology.

Tabla 1.

Características sociodemográficas de los participantes en el estudio de acuerdo al sexo

Características (%)	Masculino (N=42)	%	Femenino (N=46)	%	Total N	%
Edad (años)						
18 a 29	19	45,2%	20	43,5%	39	44,3%
30 a 39	14	33,3%	12	26,1%	26	29,5%
40 a 49	6	14,3%	9	19,6%	15	17,0%
50 a 59	1	2,4%	4	8,7%	5	5,7%
más de 60	2	4,8%	1	2,2%	3	3,4%
Escolaridad						
Sin Escolaridad	5	11,9%	11	23,9%	16	18,2%
Primaria	12	28,6%	16	34,8%	28	31,8%
Secundaria	22	52,4%	18	39,1%	40	45,5%
Superior	3	7,1%	1	2,2%	4	4,5%
Ingresos Mensuales						
De $0 a $200.000	26	61,9%	36	78,3%	62	70,5%
De $200.000 a $400.000	11	26,2%	8	17,4%	19	21,6%
De $400.000 a $600.000	3	7,1%	2	4,3%	5	5,7%
De $600.000 a $800.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
De $800.000 a $1.000.000	1	2,4%	0	0,0%	1	1,1%
Más de $1.000.000	1	2,4%	0	0,0%	1	1,1%
Ocupaciones						
Agricultura	19	45,2%	1	2,2%	20	22,7%
Ama de casa	0	0,0%	20	43,5%	20	22,7%
Artesanías	16	38,1%	24	52,2%	40	45,5%
Lideres	7	16,7%	1	2,2%	8	9,1%
Consumo de Alcohol						
Nunca/Casi nunca	31	73,8%	37	80,4%	68	77,3%
Más de una vez por semana	11	26,2%	9	19,6%	20	22,7%
Estado Civil						
Sin pareja	9	21,4%	13	28,3%	22	25,0%
Con pareja	33	78,6%	33	71,7%	66	75,0%
Lateralidad						
Derecho/a	38	90,5%	44	95,7%	82	93,2%
Zurdo/a	3	7,1%	0	0,0%	3	3,4%
Ambidiestro/a	1	2,4%	2	4,3%	3	3,4%
Trabajos por fuera de la comunidad						
No	27	64,3%	21	45,7%	48	54,5%
Si	15	35,7%	25	54,3%	40	45,5%
Servicio de Internet						
No	36	85,7%	43	93,5%	79	89,8%
Si	6	14,3%	3	6,5%	9	10,2%
Índice de Masa Corporal						
Bajo peso	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Peso Normal	19	45,2%	29	63,0%	48	54,5%
Sobrepeso	22	52,4%	16	34,8%	38	43,2%
Obesidad Grado I	1	2,4%	1	2,2%	2	2,3%

Tabla 2.*Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones de aprendizaje y memoria verbal, estratificadas por sexo, según datos sociodemográficos.*

Características	**Test de Rey**				**Test de Hopking (HLVRT-R)**					
	Rey Copia		**Rey Memoria**		**Recuerdo inmediato**		**Evocación tardía**		**Reconocimiento correctas**	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
					Edad					
P valor	***p=0,209***	***p=0.111***	***p=0,181***	***p=0,074***	***p= 0,365***	***p=0,068***	***p=0,509***	***p=0,247***	***p=0,507***	***p=0,323***
de 18 a 29 años	(30,53±4,)	(28,05±10,0)	(21,00±8,6)	(19,75±8,7)	(17,68±5,3)	(17,20±4,7)	(7,68±2,7)	(7,8±2,1)	(10,89±1,4)	(11,05±0,9)
de 30 a 39 años	(28,50±7,8)	(24,92±20,79)	(20,79±9,1)	(11,92±5,7)	(15,43±4,6)	(14,08±3,7)	(7,21±2,2)	(6,9±2,0)	(10,71±1,2)	(10,92±1,4)
de 40 a 49 años	(26,50±5,6)	(23,56±5,7)	(17,17±8,7)	(13,11±3,6)	(15,00±2,2)	(11,22±3,2)	(5,67±2,7)	(6,2±2,6)	(11,17±0,8)	(9,89±2,6)
de 50 a 59 años	(5,00±6,8)	(13,00±5,6)	(0,00±--)	(6,25±2,4)	(13,00±--)	(10,75±2,2)	(6,00±--)	(4,3±2,4)	(10,00±--)	(9,00±2,7)
más de 59 años	(20,00±17,00)	(17,00±--)	(14,00±2,8)	(12,00±--)	(12,00±2,8)	(12,00±--)	(6,50±0,7)	(7,0±--)	(11,00±1,4)	(12,00±--)
					Escolaridad					
P valor	***p=0,035***	***p=0,00***	***p=0,033***	***p=0,00***	***p=0,026***	***p=0,006***	***p=0,021***	***p=0,00***	***p=0,56***	***p=0,017***
Sin Escolaridad	(19,00±9,7)	(16,45±6,0)	(8,20±6,2)	(9,00±3,7)	(12,40±3,5)	(11,18±3,4)	(6,20±1,5)	(4,64±2,0)	(10,20±1,5)	(9,27±2,1)
Primaria	(26,17±9,0)	(23,69±9,4)	(19,50±10,0)	(11,69±4,8)	(14,08±3,8)	(14,00±4,0)	(5,75±2,2)	(6,94±1,8)	(10,75±1,2)	(10,75±1,7)
Secundaria	(31,05±4,7)	(31,11±6,0)	(21,50±7,8)	(21,83±7,5)	(17,64±4,5)	(17,17±4,6)	(7,86±2,6)	(8,50±1,7)	(11,00±1,2)	(11,33±1,0)
Superior	(30,33±2,9)	(21,00±--)	(24,33±2,5)	(14,00±--)	(20,00±6,0)	(13,00±--)	(9,00±1,0)	(4,00±--)	(11,33±0,6)	(11,00±--)
					Ocupación					
P valor	***p=0,58***	***p=0,436***	***p=0,7***	***p=0,148***	***p=0,057***	***p=0,402***	***p=0,514***	***p=0,702***	***p=0,958***	***p=0,282***
Artesanía	(28,31±8,1)	(25,29±8,3)	(19,81±10,9)	(16,75±8,4)	(14,13±4,3)	(14,67±4,8)	(6,63±2,3)	(6,79±2,3)	(10,81±1,3)	(10,25±1,8)
Ama de casa	(0,00±--)	(23,50±10,4)	(0,00±--)	(12,25±6,6)	(0,00±--)	(14,85±4,5)	(0,00±--)	(7±2,6)	(0,00±--)	(11,00±1,6)
Agricultura	(27,16±8,4)	(28,00±--)	(18,47±8,6)	(20,00±--)	(17,95±3,6)	(9,00±--)	(7,74±2,3)	(9±--)	(10,84±1,2)	(12,00±--)
Lideres	(30,57±4,2)	(36,00±--)	(21,86±5,3)	(26,00±--)	(16,00±6,7)	(11,00±--)	(6,71±3,4)	(7±--)	(11,00±1,2)	(11,00±--)
					Estado Civil					
P valor	***p=0,181***	***p=0,951***	***p=0,914***	***p=0,912***	***p=0,926***	***p=0,170***	***p=0,877***	***p=0,080***	***p=0,712***	***p=0,539***
Sin pareja	***(27,00***±5,3)	***(24,23***±9.6)	***(19,56***±7,7)	***(15,77***±8,8)	***(16,22***±5,6)	***(12,92***±3,2)	***(7,11***±2,5)	***(6,15***±1,7)	***(10,89***±1,5)	***(10,23***±2,2)
Con pareja	(28,48±8,2)	(25,03±9,2)	(19,55±9,5	(14,79±7,7)	(16,15±4,6)	(15,18±5,0)	(7,15±2,5)	(7,24±2,5)	(10,85±1,2)	(10,79±1,5)
					Consumo de alcohol					
P valor	***p=0,920***	***p=0,149***	***p=0,547***	***p=0,771***	***p=0,207***	***p=0,191***	***p=0,426***	***p=0,79***	***p=0,481***	***p=0,416***
Nunca	(28,06±7,8)	(25,73±9,5)	(19,16±9,0)	(15,49±8,6)	(15,61±4,5)	(14,97±4,5)	(7,00±2,3)	(7,05±2,2)	(10,77±1,2)	(10,68±1,5)
Más de 1 vez por semana	(28,45±7,5)	(21,00±7,1)	(20,64±9,3)	(13,33±4,0)	(17,63±5,2)	(12,78±4,9)	(7,55±3,1)	(6,44±3,1)	(11,09±1,1)	(10,44±2,6)

Tabla 3

Niveles de Aculturación estratificadas por sexo, según datos sociodemográficos

Características	Aculturación	
	Hombres	Mujeres
	Edad	
P	***p=0,260***	***p=0,026***
de 18 a 29 años	(42,53±7,50)	(43,90±9,51)
de 30 a 39 años	(34,71±8,67)	(40,42±7,54)
de 40 a 49 años	(36,67±10,29)	(32,67±11,44)
de 50 a 59 años	(36,00±--)	(23,75±4,72)
más de 60 años	(29,00±5,66)	(39,00±--)
	Escolaridad	
P	***p=0,0006***	***p=0,0003***
Sin Escolaridad	(32,80±8,38)	(27,18±7,07)
Primaria	(31,92±5,07)	(40,50±8,57)
Secundaria	(41,64±8,39)	(44,17±9,39)
Superior	(48,33±4,16)	(49,00±--)
	Ocupación	
P	***p=0,521***	***p=0,3***
Artesanía	(38,31±8,82)	(37,29±11,01)
Ama de casa	(--±--)	(39,95±10,39)
Agricultura	(37,16±9,23)	(40,00±--)
Lideres	(41,29±8,92)	(57,00±--)
	Estado Civil	
P	***p=0,209***	***p=0,437***
Sin pareja	(40,11±8,70)	(39,15±12,11)
Con pareja	(37,79±9,05)	(38,85±10,44)
	Consumo de Alcohol	
	p=0,422	***p=0,250***
Nunca	(37,19±9,30)	(37,97±11,42)
Más de 1 vez por semana	(41,36±7,30)	(42,89±6,9)

Tabla 4.

Asociación entre aprendizaje y memoria y Aculturación de acuerdo a variables sociodemográficas

Características	Test de Rey								Test de Hopkins (HLVRT-R)									
	Rey Copia				**Rey Memoria**				**Recuerdo Inmediato**				**HLVRT-Evocación tardía**				**Reconocimiento correctas**	
	Bivariado		Multivariado		Bivariado		Multivariado		Bivariado		Multivariado		Bivariado		Multivariado		Bivariado	
	B	Conf.	B	Conf.	B	Conf.	B	Conf.	B	Conf.	B	Conf.	B	Conf.	B	Conf.	B	Conf.
Edad	-0.31**	[-0.44, -0.17]	-0.05	[-0.21, 0.12]	-0,27	(0.41, -0.13)	0.05	[-0.11, 0.20]	-0,16	(-0.24, -0.09)	-0.11*	[-0.21, -0.01]	-0,06	(-0.10, -0.02)	-0.02	[-0.07, 0.03]	-0,02	(-0.05, 0.002)
Sexo	3.36	(-0.25, 6.98)	1.62	[-2.60, 5.83]	4,48	(0.89, 8.08)	1.72	[-2.23, 5.67]	1,62	(13,17, 15,92)	-0.41	[-2.86, 2.04]	0,21	(-0.81, 1.23)	-0.79	[-2.05, 0.47]	0,23	(-0.41, 0.86)
Escolaridad	1,13	(0.77, 1.49)	0.80*	[0.15, 1.46]	1,31	(0.69, 1.65)	1.36**	[0.74, 1.97]	0,54	(0.34, 0.75)	0.24	[-0.14, 0.62]	0,28	(0.17, 0.38)	0.17	[-0.03, 0.36]	0,12	(0.04, 0.19)
Ocupación agricultura	-3,70	(-9.07, 1.67)	-2.25	[-8.23, 3.73]	-6,30	(-11.5, -1.05)	-3.94	[-9.53, 1.66]	-2,65	(-5.58, 0.28)	-2.92	[-6.40, 0.56]	-0,80	(-2.31, 0.71)	-1.44	[-3.22, 0.34]	0,10	(-0.85, 1.05)
Ocupación artesanía	-0,70	(-5.35, 3.95)	0.92	[-3.73, 5.56]	-0,57	(-5.12, 3.97)	1.23	[-3.11, 5.58]	-3,05	(-5.58, -0.52)	-3.40*	[-6.11, -0.70]	-1,08	(-2.38, 0.23)	-1.55*	[-2.94, -0.17]	-0,43	(-1.24, 0.39)
Ocupación líder	4,05	(-3.05, 1.12)	4.90	[-2.21, 12.02]	3,82	(-3.12, 10.77)	3.97	[-2.69, 10.62]	-2,13	(-5.99, 1.74)	-3.26	[-7.40, 0.87]	-1,05	(-3.04, 0.94)	-1.64	[-3.76, 0.48]	0,10	(-1.15, 1.35)
Lateralidad	-3,85	(-11.11, 3.4)	2.78	[-3.53, 9.10]	-3,00	(-10.34, 4.34)	3.06	[-2.85, 8.97]	-1,08	(-5.08, 2.94)	2.18	[-1.49, 5.85]	-0,50	(-2.52, 1.52)	0.79	[-1.09, 2.67]	0,44	(-2.20, 1.33)
Estado Civil	1,39	(-2.84, 5.63)	2.12	[-1.42, 5.67]	-0,15	(-4.44, 4.14)	0.65	[-2.67, 3.96]	1,39	(-0.91, 3.70)	1.48	[-0.58, 3.54]	0,65	(-0.52, 1.82)	0.71	[-0.35, 1.77]	0,32	(-0,42, 1.05)
Consumo alcohol	-1,69	(-6.07, 2.68)	-4.64*	[-8.36, -0.92]	0,19	(-4.25, 4.62)	-2.85	[-6.34, 0.63]	0,24	(-2.17, 2.64)	-0.67	[-2.83, 1.50]	0,02	(-1.19, 1.23)	-0.68	[-1.79, 0.43]	0,08	(-0.68, 0,84)
IMC	-0,06	(-0.77, 0.63)	0.15	[-0.44, 0.74]	-0,17	(-0.88, 0.54)	-0.01	[-0.57, 0.54]	-0,001	(-0.39, 0.38)	-0.00	[-0.34, 0.34]	0,03	(-0.16, 0.23)	0.01	[-0.16, 0.19]	0,08	(-0.04, 0,19)
Trabajos por fuera	-7,30	(-10.65, -3.94)	-1.35	[-5.94, 3.23]	-7,98	(-11.30, -4.66)	0.32	[-3.97, 4.61]	-4,16	(-5.98-2.34)	-2.18	[-4.85, 0.49]	-2,03	(-2.96, -1.10)	-1.03	[-2.39, 0.34]	-0,90	(-1.50, -0,28)
Servicio de internet	5,36	(-0.60, 11.32)	-1.50	[-8.41, 5.42]	4,97	(-1.07, 11.01)	-1.43	[-7.90, 5.03]	2,25	(-1.04, 5.53)	-0.82	[-4.84, 3.20]	0,46	(-1.25, 2.14)	-1.43	[-3.49, 0.63]	0,17	(-0.89, 1.21)
Aculturación	0,38	(0.21, 0.54)	0.26*	[0.06, 0.45]	0,35	(-0.17, 0.52)	0.18	[-0.00, 0.37]	0,15	(-0.05, 0.24)	0.01	[-0.10, 0.13]	0,09	(-0.04, 0.14)	0.04	[-0.02, 0.10]	0,04	(-0.01, 0.07)

Tabla 5.

Modelos finales de la regresión para Rey Copia, Rey Memoria, Recuerdo Inmediato, Evocación tarde y Reconocimiento

Puntuación	**Predictor**	***b***	***b*** **95% CI [LL, UL]**	***beta***	***beta*** **95% CI [LL, UL]**	**Fit**
Rey Copia	(Intercept)	19.71**	[17.08, 22.34]			R^2 = .310**
	Escolaridad	1.13**	[0.77, 1.49]	0.56	[0.38, 0.73]	95% CI[.16: .44]
Rey Memoria	(Intercept)	9.43**	[6.97, 11.89]			R^2 = .409**
	Escolaridad	1.31**	[0.97, 1.65]	0.64	[0.48, 0.80]	95% CI[.25: .53]
Recuerdo Inmediato	(Intercept)	12.10**	[10.59, 13.62]			R^2 = .238**
	Escolaridad	0.54**	[0.34, 0.75]	0.49	[0.30, 0.68]	95% CI[.10: .38]
Evocación tardía	(Intercept)	5.39**	[4.63, 6.16]			R^2 = .243**
	Escolaridad	0.28**	[0.17, 0.38]	0.49	[0.31, 0.68]	95% CI[.10: .38]
Reconocimiento total correctas	(Intercept)	10.05**	[9.53, 10.57]			R^2 = .108**
	Escolaridad	0.12**	[0.04, 0.19]	0.33	[0.13, 0.53]	95% CI[.02: .24]

* indicates $p < .05$. ** indicates $p < .01$.